

법인세 세무 AI Tax Intelligence Workspace (TIW)

회사별 회계·세무자료 기반 — 리스크·절세 기회·선택지 비교부터
근거 검증·검토패키지 초안까지의 자문 보조 AI 설계

제품·시스템 설계 개요 (검토자용)

🕒 6 Agent 파이프라인

📊 3소스 근거 종합 + 계산 계산

👤 회계사 최종판단(HITL)

🔒 테넌트 격리·감사추적

문서 성격 · 제품 컨셉·아키텍처·검증/보안 설계 개요

범위 · MVP 시연 범위와 설계 단계를 구분 표기

비고 · 개발 용어는 본문·용어집에서 평이하게 풀이

날짜 · 2026-06-29

Executive Summary — 한눈에

TIW는 회사의 회계·세무 자료를 입력받아 세무 리스크와 절세 기회를 식별하고, 처리 선택지(보수/중립/적극)를 세부담·리스크·방어가능성으로 비교한 뒤, 법령 근거와 계산검산을 붙여 회계사가 검토할 DOCX 검토패키지 초안을 생성하는 자문 보조 AI다.

📌 포지셔닝

신고서 작성 자동화가 아니다. 신고·컴플라이언스(ERP 처리)는 기존 솔루션의 영역으로 두고, TIW는 그 위층 — 전략·복잡 판단의 자문 보조에 초점을 둔다. 결론을 내리지 않고, 회계사가 최종 판단할 수 있도록 자료·계산·근거·선택지를 정리한다.

설계의 3대 기둥

① 역할 분담 (Agent)

하나의 거대 챗봇이 아니라 업무 단계별 전문 AI 6개가 각자 산출물을 만들고 처리 이력을 남긴다.

② 근거 결속 (Grounding)

AI 기억으로 추측하지 않고 법령 원문·실무서·웹의 실제 근거에 묶고 출처를 인용한다.

③ 검증 + 사람 (HITL)

계산은 코드로 검산, 상충은 회계사 검토로. 미해소 사안을 단정하지 않는다.

대상 업무 — 전 세무항목 동일 구조

접대비 · 업무용승용차 · 가지급금 인정이자 · 지급이자 손금불산입 · 기부금 한도 · 감가상각 · 세액공제 등 — 어떤 항목이든 같은 파이프라인(리스크 → 선택지 비교 → 근거 → 계산 검산 → 검토패키지)으로 처리한다(Tax Skill Library).

도식 ① — 전체 파이프라인 (자료 → 검토패키지)

데이터가 들어와 검토패키지로 나오기까지 **10단계**. 단계마다 책임지는 Agent가 다르다(괄호).



도식 ② — 0단계: 자료수집 인터뷰 (Intake Agent)

분석 전 단계. 어떤 자료가 필요한지 사전에 모두 알기 어렵기 때문에, AI가 대화로 필요한 자료를 하나씩 안내·수집한다.



도식 ③ — 6 Agent와 오케스트레이션

오케스트레이션 = 지휘. 큰 작업을 잘게 쪼개(작업 분해) 여러 Agent에게 나눠 맡기고(병렬), 결과를 하나로 합치는(통합) 관리 계층이다.

오케스트레이터 (Claude Code) — 작업 분해 · 에이전트 병렬 실행 · 결과 통합

v

Tax Vault (회사별 자료 저장소)

TB · 계정별 원장 · 전기 신고서 · 재무제표 · 계약서 · 증빙 — 회사별 격리(client_id)

v

 **Intake** — 자료수집 인터뷰. 필요자료 안내·결손/한계 고지.

 **Risk** — 리스크 식별. 계정변동·특수관계자·손금·조사 리스크.

 **Research** — 세법 근거 검색. 3소스로 법령·예규·판례 정리.

 **Strategy** — 선택지 비교. 절세효과·리스크·방어·실행가능성.

 **Evidence** — 증빙 연결. 원장·계약·통장·세금계산서 ↔ 쟁점.

 **Draft** — 보고서 작성. 검토메모·소명논리·DOCX 초안.

단계를 나눈 이유

한 AI에 전부 맡기면 "어느 단계의 무엇이 틀렸는지" 추적이 어렵다. 단계별로 나누면 책임·근거가 추적·검토 가능하다(감사 조서의 분개처럼).

도식 ④ — 근거 엔진: 3소스 "독립답변 → 종합"

세무에서 AI 환각은 치명적이므로, 한 AI가 한 번에 답하지 않는다. 서로 다른 근거 3개가 각각 따로 완결된 답을 만든 뒤, 종합 에이전트가 비교·조정한다.

① 법령 원문

Korean-law-MCP (Ground Truth)

①만으로 완결 답변 A

② 내부 실무서

RAG (사내·라이선스 DB)

②만으로 완결 답변 B

③ 최신 웹

국세청·기재부·법원 등 공식만

③만으로 완결 답변 C

▼ 종합 에이전트 ▼

종합의견 = (a) 일치 확정 · (b) 충돌 표면화(평균 ×) · (c) 권위·시점으로 조정

a · 세 답이 일치 → 그대로 확정

b · 갈리면 평균내지 않고 "여기서 충돌" 그대로 드러냄 → 회계사 검토항목으로

c · 법적 권위 위계 + 시점 유효성으로 tie-break (채널 ①>②>③)

종합의견은 새 인용을 만들지 않고 각 소스답변(SourceAnswer)의 인용을 상속한다.

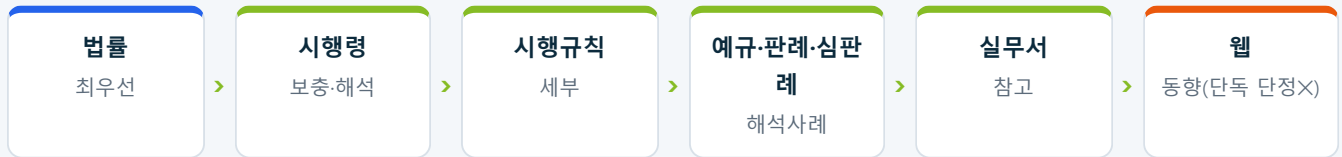
🔑 가중 혼합(50/30/20)을 쓰지 않는 이유

자유서술 법리를 산술 가중평균으로 섞으면 빠르지만 부정확하고, 어디서 갈렸는지(충돌)가 사라진다. 세 개의 완결 답변을 비교·종합하면 충돌이 드러나 오히려 회계사 검토에 유리하다. MVP는 충돌 케이스 1건을 시연, 풀 오케스트레이션은 설계 단계.

도식 ⑤ — 충돌 조정 규칙 + claim 단위 감사추적

충돌 시 무엇을 더 신뢰하는가? 단순 채널 서열이 아니라 법적 권위 위계 + 시점 + 사실관계 동일성으로 조정한다.

법적 권위 위계 (위로 갈수록 우선)



법령을 더 신뢰하되, 시행령·예규·심판례는 법령을 해석·보충할 뿐 **override(뒤집기)**하지 않는다. 웹은 공식 소스로 승격된 경우에만 결론 근거로 쓴다.

감사추적 — "이 결론이 어느 근거로 어떻게 나왔나"가 재현·감사 가능



💡 의미

claim(명제) 단위로 일치/충돌(ClaimAlignment)을 남기는 것은, 전문가가 상충하는 권위를 따져 서명하는 절차를 전산화한 것이다.
= "조서에 근거 첨부하고 검토자 사인 받기"의 시스템판.

도식 ⑥ — 환각방지 검증 게이트 G1~G5

결론이 나가기 전 통과해야 하는 검문소 5개.  = MVP 데모 시연,  = 경량,  = 설계만.

G1

계산 Ground Truth 검산 — 절세효과·세법 한도를 코드 참값과 대조, 불일치를 자동 플래그(빨간 깃발).

 시연

G2

인용 검증 — 조문/예규 출처의 **정확한 위치(pinpoint)**를 가리키고, 그 근거가 주장을 실제로 뒷받침하는지(entailment) 확인.

 시연

G3

3소스 종합·충돌 — 독립답변→종합, 충돌 표면화. (도식 ④⑤)

 경량

G4

abstain(되물음) — 시점·전제가 불명확하면 단정 대신 **"어느 사업연도 기준인가요?"** 되물기. = 과신 방지.

 시연

G5

HITL 검토항목 자동생성 — DOCX "회계사 검토 필요사항" 섹션을 자동으로 첨부.

 시연



계산 검산(G1)의 위치

인용·출처 검증은 업계 표준에 가깝다. 세무는 **정답이 있는 계산** 층이 존재해 **코드로 검산**이 가능하고, 8개사 벤치마크에서 **상대적으로 공백**으로 보인 영역이다.

설계만 (MVP 미구현)

confidence(확신도) 점수 분리, 전체 양상불 검증은 명세상 **정의돼 있으나 MVP에서는 미구현**이다.

도식 ⑦ — 사람 게이트(HITL) + 보안·테넌시

AI는 시나리오·수치·근거까지. 결정·서명은 회계사(Reviewer). 고위험·최종본은 승인 없이 고객 전달본을 생성하지 못한다.

H

운영 게이트 H1~H5 — 운영 설계상 적극 절제·고위험·최종 검토패키지는 **Reviewer** 승인 없이 고객 전달본을 생성하지 않도록 규정(승인자·timeout·escalation·감사기록 포함). MVP에서는 G5 검토항목 자동생성을 시연하고, 전체 승인 워크플로는 설계 단계.

승인자

timeout

escalation

보안·테넌시 — 고객 재무정보는 극도로 민감

격리

테넌트 격리키 전파
client_id/matter_id로 A사·B사 자료 논리 격리

권한

최소권한
RoleAssignment 기반 — 불 사람만 본다

분리

인덱스 물리분리
공유 지식 ⊥ 고객 인덱스는 물리적으로 섞이지 않음

감사

감사로그·재현성
누가·언제·무엇을 기록·재현 (WORM 변 조 방 지 는 설 계)

비학습

비학습·마스킹
고객자료로 모델 재학습 X, 민감정보 마스킹

배포

사내 경로
민감자료 사내 경로 처리 (DLP는 설 계)

🚫 데이터 라이선스 원칙

무권한·외부 고객자료 반입은 비밀유지 위반으로 금지한다. 내부 지식 DB는 라이선스·공개·합성·신규 작성 자료로만 구성한다. (MVP에서 격리·무권한 데이터 금지·출처 재현·비학습을 시연 / SSO·SCIM·DLP·WORM은 엔터프라이즈 하드닝으로 설계 단계.)

산출물과 차별점

핵심 산출물은 선택지별 비교표와 DOCX 검토패키지 초안(11목차)이다.

선택지별 비교표 (Strategy Agent 산출)

선택지	예상 세부담	세무 리스크(과세논리)	방어 가능성(방어논리)	필요 증빙	회계사 검토 포인트
☐ 보수적	증가	낮음	높음	기본 자료	고객 수용 가능성
⚖️ 중립적	중간	중간	중간	계약서·원장	예규 근거 확인
🚀 적극적	감소	높음	낮음~중간	추가 소명자료	조사 대응 가능성

법률·세무 AI 8개사 벤치마크 대비 위치

역량	업계 (주요사 보유)	TIW
근거 인용·출처 검증	✓ (LBOX·슈퍼로이어 등)	✓
워크플로/Skills·계획→결과물	✓ (LexisNexis·슈퍼로이어)	✓
맥락 메모리·자료 보관	✓ (슈퍼로이어·네플라)	✓ Tax Memory
ERP·신고 자동화	✓ (더존)	— (의도적 제외)
★ 계산층 Ground Truth 검증	상대적 공백 (해석층 인용검증까지)	✓ (G1, MVP 시연)

💡 요지

업계 정석(Skills/워크플로 + grounding·인용 + 팩트체커 검증 + HITL + 맥락 메모리)을 정확히 따르되, 정답이 존재하는 세무 계산층의 검산을 더한 것이 본 설계의 위치다.

로드맵 · MVP 범위 · 정량 목표

MVP는 구조 데모(Phase 1), 이후 항목 심화 → 검증·품질 → 전략 확장으로 단계 확장한다. MVP는 제한된 기능을 시연하고, 미구현 항목은 설계 범위로 명확히 구분한다.

1

구조 데모

목업 3화면·Tax Skill
Library(얇은 라우팅)

2

Skill 심화

접대비·승용차·가지급금
·세액공제 계산 정교화

3

검증·품질

출처표시·계산로그
·검토자 승인

4

전략 확장

조사대응·재편·산업별
·장기 Tax Memory

정량 목표 (ROI)

검토패키지 초안 1건

수기 ~4시간 → **10분** (≈96% 절감 · 목표 KPI·내부 추정치,
실측 보정 예정)

"빠르지만 얕다" 오해 방지 → **품질 동반 목표 지표**(출처 인용
100% · 계산검산 통과 · 검토항목 자동첨부)를 함께 표기.

MVP 노출 범위

시연 ☒: G1 계산검산 · G2 인용검증 · G4 되물음 · G5 검토항목
/ 회사별 격리(client_id) · 무권한 데이터 금지 · 출처 재현 · 비확
습

경량 ☐: G3 충돌 케이스 1건

설계만 ☐: 풀 3소스 오케스트레이션 · confidence ·
SSO/SCIM/DLP/WORM.

데이터 접근 (MVP)

수기 입력 + 엑셀 TB 업로드 혼합. ERP 연동은 향후 단계. 입력: TB·계정별 원장·전기 신고서·재무제표(+확장: 계약서·이사회 의사록·
통장·법인카드·세금계산서).

용어집 — 기술 용어 평이하게

본 문서에 등장하는 기술 용어를 "무엇이고, 여기서 어디에 쓰이나"로 풀이한다.

Agent
에이전트 목표를 받아 스스로 단계를 계획하고 도구를 써서 수행하는 AI. (챗봇=한 번 응답, Agent=절차 수행). 여기서 6개.

오케스트레이션
Orchestration 여러 Agent를 지휘 — 작업 분해→병렬 실행→결과 통합.

RAG
Retrieval-Augmented Generation AI가 기억으로 추측하지 않고 모델 밖의 사내·라이선스 DB를 검색해 근거로 답하게 하는 방식(웹검색이 아님).

임베딩 / 벡터검색
Embedding / Vector search 문서를 "의미 좌표(숫자 벡터)"로 바꿔 저장 → 질문과 의미가 가까운 자료를 찾는 검색. RAG가 자료를 찾는 방법.

MCP
Model Context Protocol AI가 외부 도구·데이터와 통신하는 표준 프로토콜. 여기서 **Korean-law-MCP**로 법령 원문 직접 조회.

Grounding / Ground Truth
근거 결속 / 정답 기준값 Grounding=답을 실제 근거에 묶기. Ground Truth=계산의 참값(한도·산식을 코드로 계산해 대조=검산).

HITL
Human-In-The-Loop 절차 중간·끝에 사람(회계사)의 검토·승인을 끼워 넣는 구조. 최종 결정·서명은 사람.

pinpoint / entailment / abstain
인용·함의·보류 pinpoint=출처를 조·항·호까지 정확히 지목 · entailment=근거가 주장을 실제 뒷받침하는지 · abstain=불명확하면 단정 대신 되물음.

테넌시 / RoleAssignment
Multi-tenancy / 역할권한 여러 고객 자료가 서로 안 섞이게 칸막이(키로 전파) + "누가 무엇을" 역할로 부여(최소권한).

WORM / SSO-SCIM-DLP
엔터프라이즈 보안 WORM=한 번 쓰면 못 고치는 저장소(변조방지) · SSO=통합 인증 · SCIM=계정 자동 관리 · DLP=유출 차단. 모두 설계 단계.

MVP / PoC
최소제품 / 개념증명 MVP=핵심 가치만 담은 최소 동작 제품 · PoC="구현 가능"을 증명하는 작동 시제품.

Tax Intelligence Workspace (TIW) · 제품·시스템 설계 개요 · 2026-06-29

본 문서는 통합 설계서(v1.2)의 제품·아키텍처·검증/보안 설계를 검토자용으로 정리한 것이며, MVP 시연 범위와 설계 단계를 구분 표기했습니다.